AI+机器人实战开发

具身智能 - 从虚拟走向现实



黑马程序员
www.itheima.com

传智教育旗下
高端IT教育品牌

AI 的下一步走向何方？

从虚拟世界，走向物理现实。

具身智能（Embodied Intelligence）

我们不再满足于让AI在云端思考，我们要让它拥有身体，去感知、去行动、去与我们真实的世界交互。

这是通往通用人工智能（AGI）的必由之路，也是未来十年最值得你投资的技术赛道。



为什么是具身智能

过去的LLM就像是“缸中之脑”，强大却被禁锢在数据囚笼。

具身智能打破囚笼，融合了：

机器人学（Robotics）

计算机视觉（CV）

强化学习（RL）

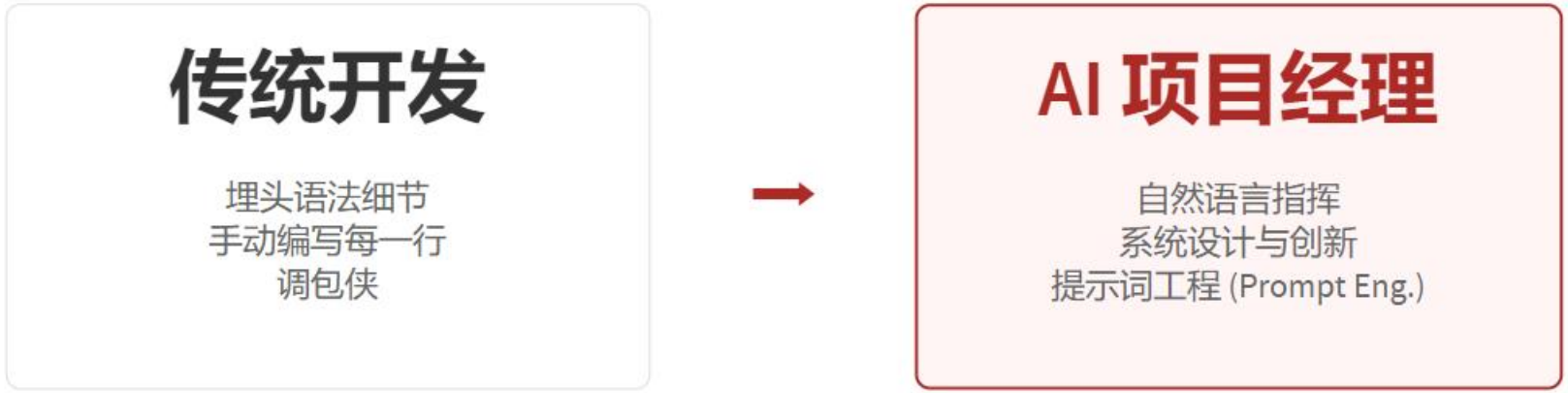
自然语言处理（NLP）



颠覆传统：AI 提示词编程

~~Talk is cheap, show me your code.~~

AI时代，Code is cheap, show me your talk.



8天，亲手创造一个“生命”

拒绝纸上谈兵，围绕核心目标：

打造桌面级AI机械臂

- **第一阶段：**铸其筋骨（物理实体）
- **第二阶段：**通其经脉（运动控制）
- **第三阶段：**点其心智（感知与决策）
- **第四阶段：**授其神髓（自主进化）

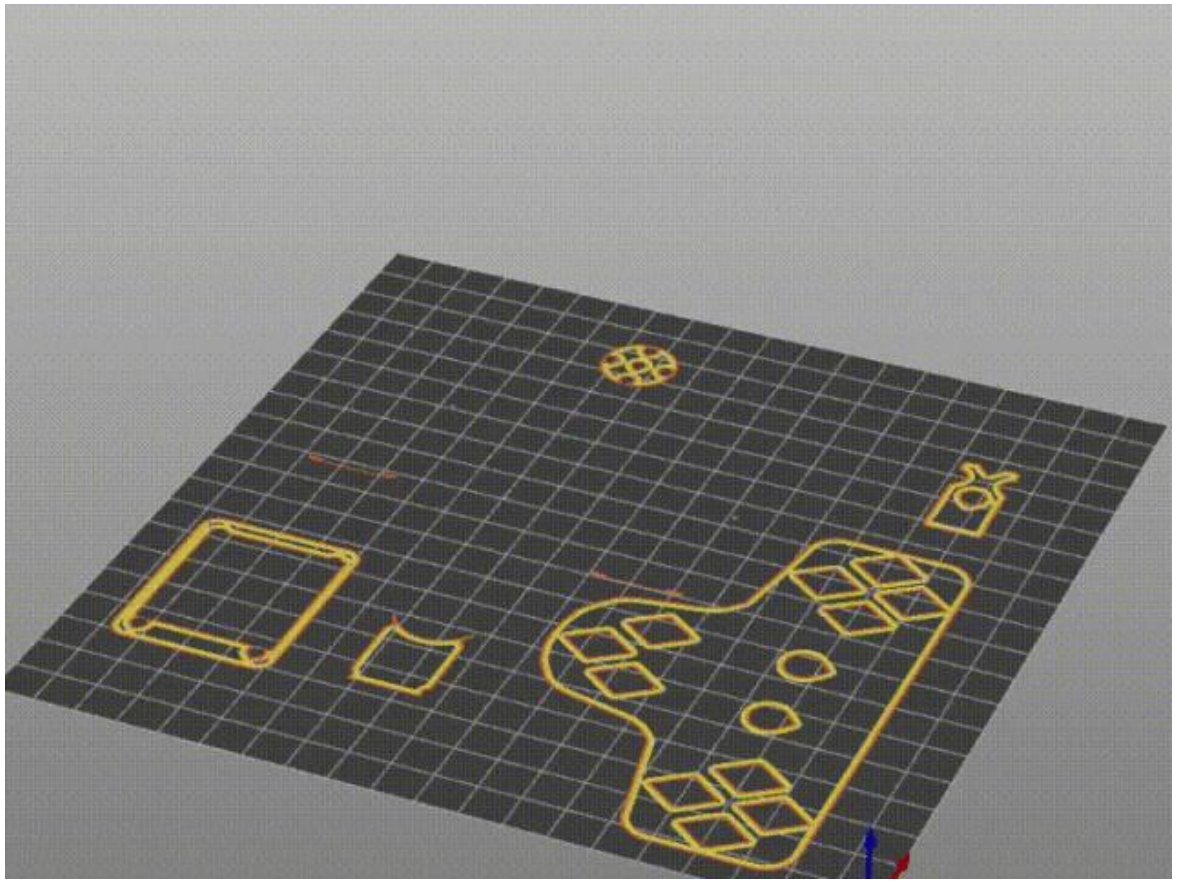


参数类别	详细规格
自由度	(DOF)6 轴 (含夹爪)，实现全方位空间运动
最大负载	约300g (在最大臂展下)
最大臂展	约 350 mm
重复定位精度	±1 mm
本体重量	1.5 kg
机身材质	高强度工程材料PETG

第一阶段：铸其筋骨——为AI赋予实体

我们将从最基础的物理结构开始，让你对“身体”有最直观的认识。

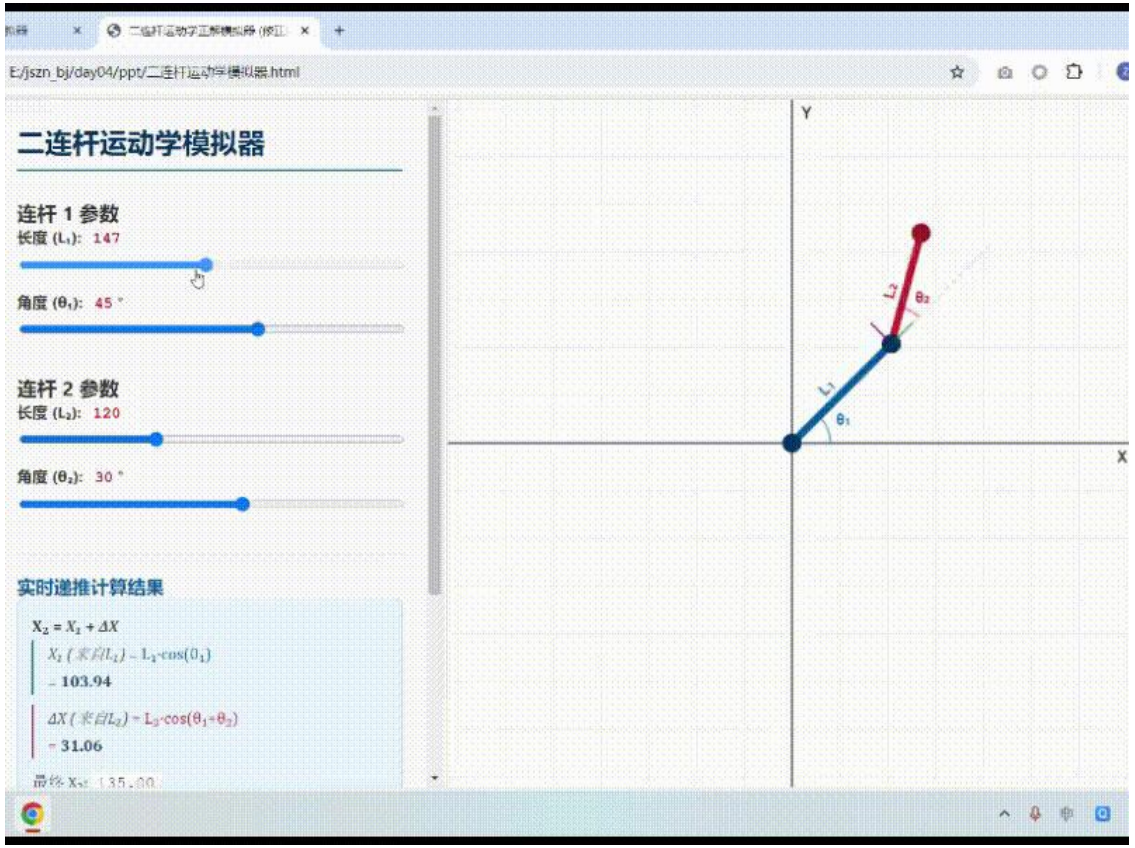
- 你将学到：舵机/电机原理、减速齿轮与扭矩、3D结构打印入门。
- 最终成果：一台由你亲手组装、结构完整的机械臂原型。



第二阶段：通其经脉——让机器人精准驱动

有了身体，如何让它动起来？我们将深入“运动”的核心，用代码赋予它灵魂的节拍。

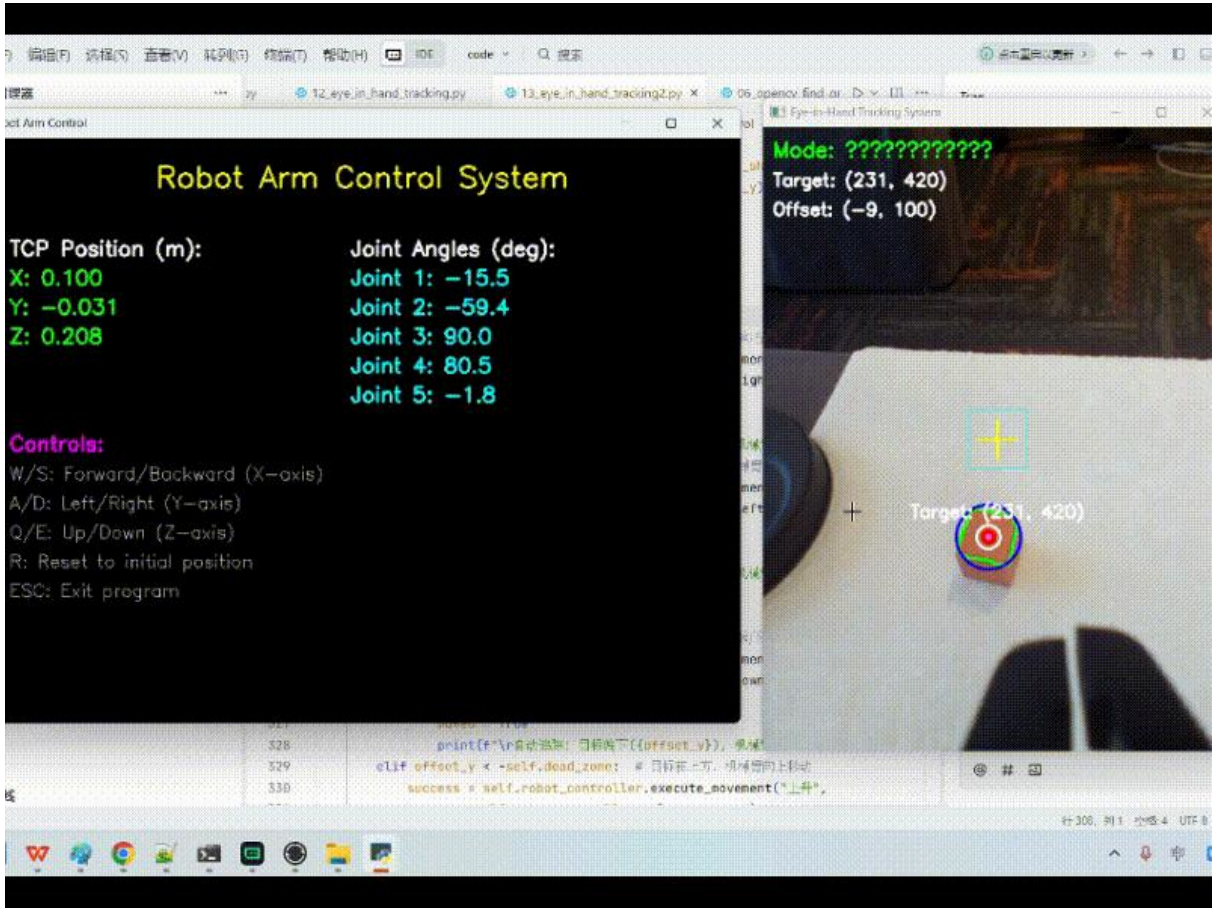
- 你将学到：URDF虚拟仿真、上下位机通讯、运动学正/逆解、PID闭环控制、远程遥操作。
- 最终成果：像玩游戏一样精准控制真实机械臂，完成远程抓取。



第三阶段：点其心智——装上眼睛和大脑

最激动人心的部分！让它从“听话的工具”变成“会思考的伙伴”。

- 你将学到：OpenCV视觉处理、YOLO目标检测、语音交互（ASR/TTS）、手眼标定、部署本地大模型并接入控制！
- 最终成果：一个能识别物体、听懂语音、由大模型驱动决策的智能机械臂。

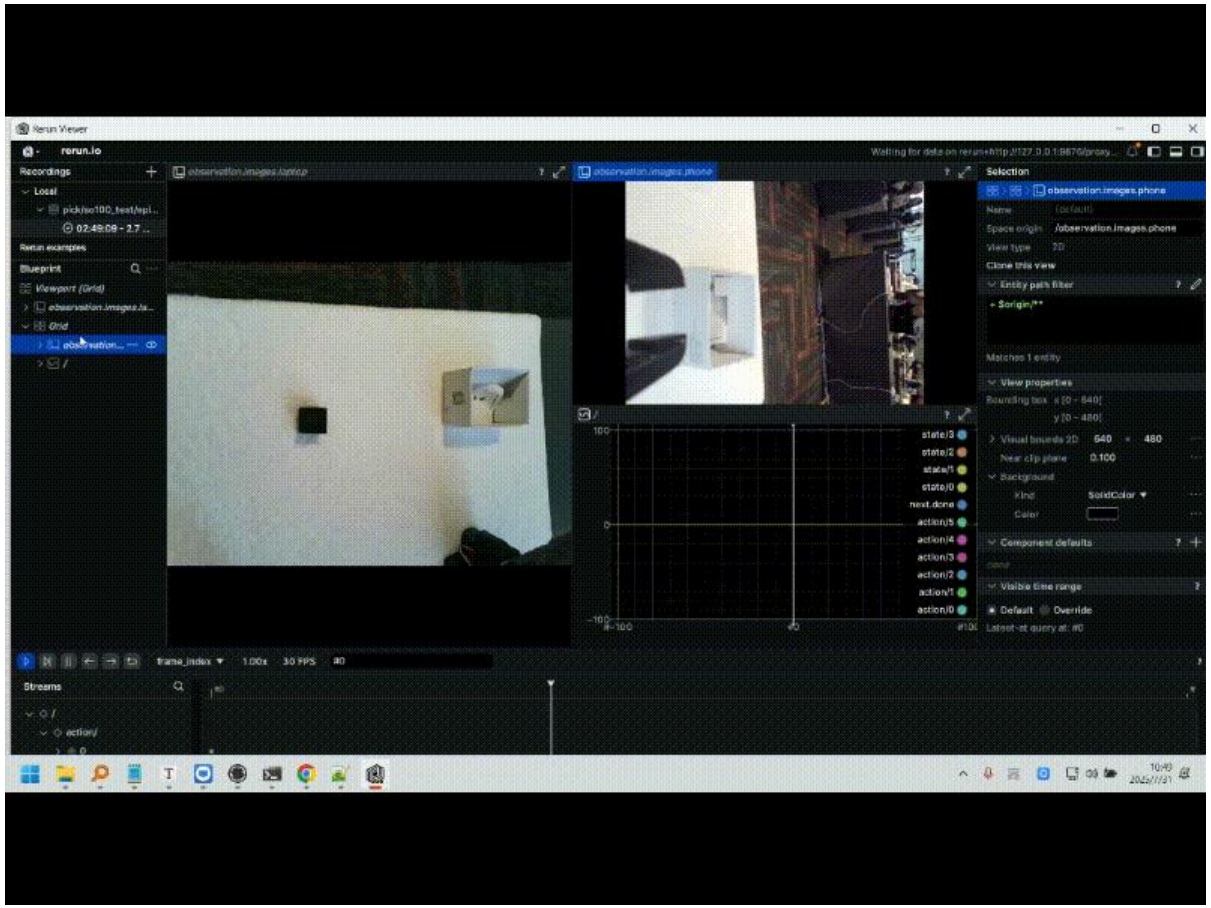


✨ 第四阶段：授其神髓——让机器人自主进化

通往AGI的终极奥秘！进入“行为克隆”与“强化学习”领域。

- 你将学到：行为克隆（BC）原理、强化学习（RL）核心概念（Q-learning/DQN）。

- 最终成果：你演示，它学习！机械臂自主模仿并完成你设定的任务。



你演示，它学习！

机械臂自主模仿并完成你设定的任务

这门课，为这样的你准备

AI/算法工程师
希望突破LLM的边界，将算法能力延伸至物理世界。

嵌入式/机器人工程师
希望为你的硬件产品注入真正的“智能”与“灵魂”。

计算机专业学生
希望构建差异化竞争力，为简历添上浓墨重彩的一笔。

极客 & 爱好者
不甘于平庸，渴望亲手创造属于自己的AI机器人。

